Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Examen Principal – S1 – 2024/2025

Filière : 3ème *Licence Inf.*	**Matière : Développement Mobile**		**Enseignant : Malek BEN SALEM**
Date : 17 / 01 / 2025	Nbr de Crédits : **2**	Coefficient : **1**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1,5h	Régime d'évaluation : **Mixte** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 02**

Exercice 1 (06 points) :

1. Décrire brièvement le cycle de vie d'une activity dans une application Android.
2. Décrire le mode de fonctionnement d'une communication directe dans une application Android.
3. Décrire brièvement un AdapterView ainsi qu'un Adapter.
4. Quel type d'Adaptateur utilisé pour consulter les données issues d'une base de données. Comment afficher ces données dans un ListView ?

Exercice 2 (14 points) :

Soit une application « **HiddenNumberApp** », permettant de trouver un nombre caché.
La première vue de l'application est l'activité « **LoginActivity** » (Figure 1) :

- Elle est composée d'un label pour le titre, de deux zones de texte, pour saisir le login(id=login_txt) et le password (id=password_txt), et un bouton d'action ayant l'étiquette « DEMARRER » (id=demarrer_bn),
- Une fois l'utilisateur a pu se connecter en saisissant un login égal au password, alors la deuxième vue s'affiche permettant à l'utilisateur de trouver un nombre caché suivant la figure 2. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche.

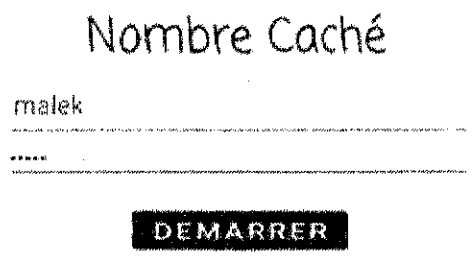


Figure 1 : Vue de LoginActivity

Soit la deuxième activité « **HiddenNumberActivity** » permet à un joueur de trouver le nombre caché qui a été généré aléatoirement dans la première activité. Cette activité est composée de :

- Un composant de type « TextView » pour afficher le login de l'utilisateur connecté (id=userName_lab).

- Un composant de type « EditText » pour saisir la valeur du nombre caché (id=value_txt).
- Un composant de type « TextView » pour afficher le message résultat de la tentative (id=resultat_lab).
- Un bouton « **Vérifier** » (id=verifier_bn) permet de vérifier si la valeur saisie est égale ou non au nombre caché.
- Un bouton « **Quitter** » (id=quitter_bn) permet de quitter cette activity et réaffiche la première activity.

Soit le scénario exécuté à la suite d'un clic sur le bouton « Vérifier » : Si la valeur saisie est égale au nombre caché, alors, le composant avec id=resultat_lab, prend le message « Bravo, Nombre caché trouvé (4) » tout en envoyant ce message au numéro « 99999999 » (voir Figure 4), sinon, il prend le message « Nombre caché non trouvé, essayer de nouveau ! » (Voir Figure 3). Sachant que le nombre de tentatives est non limité.

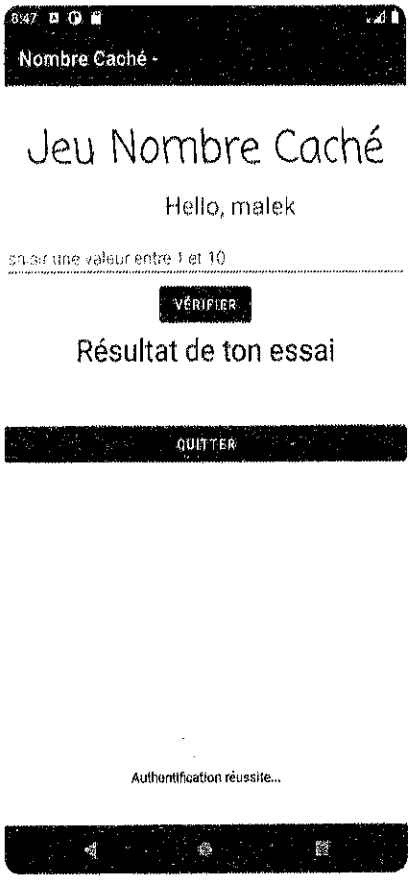


Figure 2 : Vue de HiddenNumberActivity

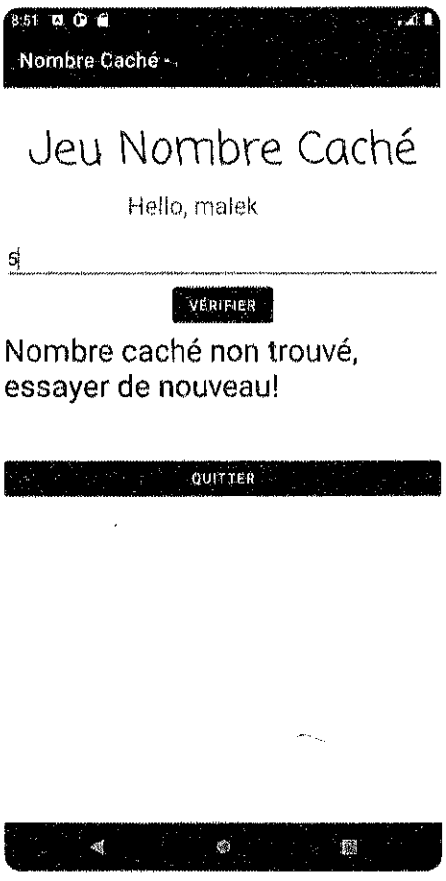


Figure 3 : Saisie d'un nombre incorrect

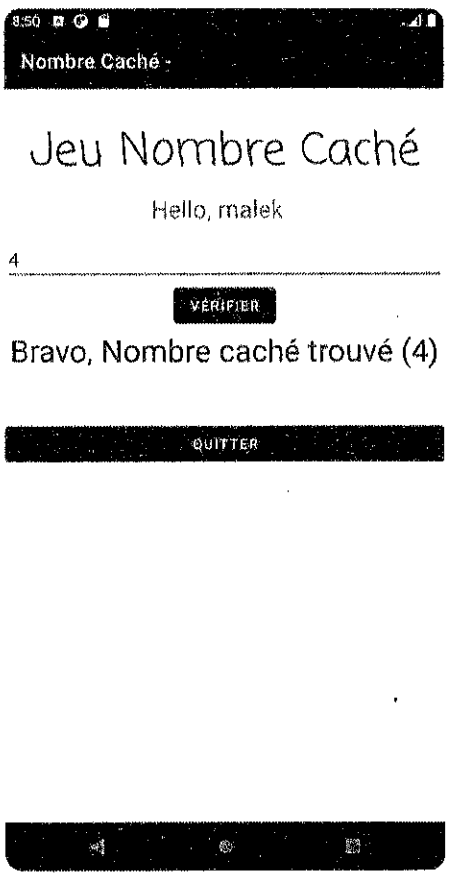


Figure 4 : Saisie d'un nombre correct

Travail demandé : Donnez les codes source des composants « **LoginActivity.java** », « **HiddenNumberActivity .java** », « **strings.xml** » **sachant que les vues XML relatives aux deux activités sont supposées crées**. Respectez les identifiants (Id) des différents composants des vues fournis dans l'énoncé.

BON TRAVAIL.